

Ola's Magiske Spilleboks

Teknisk dokumentasjon

Dette dokumentet beskriver hvordan Ola's Magiske Spilleboks er bygget opp teknisk: systemarkitektur, nettverksoppsett (inkludert den automatiske oppsetts-hotspoten), lyd- og Bluetooth-stack, oppdateringsmekanismen, og hvordan man kobler seg til boksen for feilsøking. For en brukervennlig guide til daglig bruk (legge til sanger, koble til RFID-kort, foreldrekontroll osv.), se bruksanvisningen i webpanelet under "Bruksanvisning".

1. Systemarkitektur

Systemet kjører på en Raspberry Pi (Raspberry Pi OS, 64-bit anbefalt) og består av seks uavhengige systemd-tjenester:

- `rfid_auto_update` - sjekker git for oppdatert kode én gang ved oppstart, før de andre tjenestene starter
- `rfid_input_listener` - leser RFID-koder fra en USB-tilkoblet leser som emulerer et tastatur (HID)
- `rfid_trigger_listener` - spiller av sang/spilleliste når et nytt RFID-kort skannes
- `rfid_webpanel` - Flask-basert kontrollpanel på port 5000
- `rfid_wifi_watchdog` - sjekker jevnlig om Pi-en har internett, se seksjon 2
- `rfid_button_listener` - leser fire fysiske GPIO-knapper (volum, stopp, spill av igjen)

Avspilling håndteres av mpv, startet med en IPC-socket (`--input-ipc-server`) som lar webpanelet og RFID-lytteren styre en allerede kjørende avspilling (f.eks. hoppe til neste spor i en spilleliste, eller stoppe umiddelbart når foreldrekontroll aktiveres) uten å drepe og starte prosessen på nytt.

2. Nettverk og WiFi

WiFi styres av NetworkManager (`nmcli`) - dette er påkrevd og er standard på Raspberry Pi OS Bookworm/Trixie. På eldre utgaver må NetworkManager installeres og `dhcpcd` sin kontroll over `wlan0` deaktiveres.

2.1 Automatisk oppsetts-hotspot (AP-modus)

`rfid_wifi_watchdog.py` sjekker hvert 30. sekund (etter en oppstartspause på 20 sekunder) om Pi-en har ekte internettilgang, via kommandoen:

```
nmcli -t -f CONNECTIVITY general
```

Rapporterer denne noe annet enn "full", oppretter watchdogen automatisk sitt eget WiFi-aksesspunkt på Pi-ens WiFi-radio:

- SSID: RFIDMusicBox-Oppsett
- Passord: musikkboks123

Begge er konstanter øverst i `wifi_watchdog.py` og kan endres der. Selve opprettelsen skjer med:

```
nmcli device wifi hotspot ifname wlan0 con-name RFIDMusicBox-Hotspot  
ssid RFIDMusicBox-Oppsett password musikkboks123
```

Når noen kobler en telefon eller PC til dette nettverket, er webpanelet tilgjengelig på NetworkManager sin standard hotspot-adresse:

```
http://10.42.0.1:5000/wifi
```

Der kan riktig hjemmenettverk velges og passord oppgis. Så snart Pi-en får ekte internettilgang igjen,

oppdager watchdogen dette på neste sjekk og stopper det midlertidige nettet automatisk. Feiler tilkoblingen (feil passord, utenfor rekkevidde), vil watchdogen oppdage manglende internett på nytt og starte oppsettsnettet på nytt.

Merk:

Wifi-siden i panelet (/wifi) kan gi tomme skannerresultater mens Pi-en selv kjører sitt eget hotspot, siden WiFi-radioen normalt ikke kan skanne og være aksesspunkt samtidig - bruk da feltet for manuell tilkobling med nettverksnavn og passord.

2.2 Polkit-rettigheter

NetworkManager krever normalt interaktiv autentisering (polkit) for å opprette/endre tilkoblinger. Siden wifi_watchdog og webpanelets WiFi-sider kjører som bakgrunnstjenester uten innlogget økt, gir en egen polkit-regel (installert av scripts/installer_tjenester.sh fra scripts/polkit/50-rfidmusicbox-networkmanager.rules) brukeren "magic" ubegrenset, passordfri kontroll over NetworkManager. Uten denne regelen feiler AP-modus stille med "Not authorized to control networking" - sett spesielt på Raspberry Pi OS Trixie, som ikke lenger har de samme standardreglene eldre utgaver hadde.

3. Bluetooth

Bluetooth-siden i panelet (/bluetooth) bruker bluetoothctl direkte til å søke, pare, koble til og fjerne enheter, og forutsetter at BlueZ (bluetoothd) kjører - standard på Raspberry Pi OS med innebygd eller USB-Bluetooth.

4. Lyd

Lyd håndteres av PipeWire med pipewire-pulse (PulseAudio-kompatibelt lag) - dette er standard lydstack på moderne Raspberry Pi OS. Verktøyet pactl (fra pakken pulseaudio-utils) brukes til å liste og velge lydenheter.

Viktig:

PipeWire kjører som en systemd --user-tjeneste knyttet til brukerens innloggingsøkt. Uten "loginctl enable-linger magic" (satt opp av installer_tjenester.sh) stopper PipeWire så snart ingen er logget inn via SSH/konsoll - på en headless boks betyr det at pactl og lydenhetsvalg slutter å fungere etter hver omstart.

5. RFID-maskinvare

RFID-leseren må være en USB-enhet som emulerer et tastatur (HID keyboard emulation) - koden identifiserer leseren via evdev basert på enhetsnavnet (DEVICE_NAME i rfid_input_listener.py, som må matche eksakt det leseren rapporterer). Kortet/brikken skannes, tegnene tolkes som tastetrykk avsluttet med Enter, og koden lagres i songs.json under nøkkelen last_read_rfid, sammen med et tidsstempel (last_read_time) som brukes til å skille en helt ny skanning fra at samme kort fortsatt ligger og blir lest kontinuerlig - og til å hoppe til neste spor i stedet for å starte på nytt når samme kort skannes på nytt på en spilleliste.

Er foreldrekontroll aktiv (satt via /set_parental_lock, se bruksanvisningen), ignoreres nye skanninger helt av rfid_trigger_listener.py til låsetiden er ute - webpanelet og de fysiske knappene er ikke omfattet av denne sperren.

6. Oppdatering av kode og komponenter

scripts/git_update.sh oppfører seg ulikt avhengig av hvordan den kalles:

- Automatisk ved oppstart (uten flagg): henter ny kode fra git og oppdaterer Python-avhengigheter (pip install --upgrade). Rask, tidsbegrenset, blokkerer ikke oppstart ved manglende nett.
- Manuelt fra panelet (--full, via "Oppdater app"-knappen): i tillegg installeres/oppgraderes systempakker (apt-get install/upgrade) basert på scripts/apt-dependencies.txt. Kjøres i bakgrunnen siden det kan ta flere minutter. Restarter Pi-en automatisk hvis noe faktisk ble endret.

scripts/apt-dependencies.txt er eneste kilde til sannhet for systempakker (mpv, ffmpeg, git, PipeWire/PulseAudio-verktøy, BlueZ, osv.) - en ny avhengighet lagt til der plukkes opp automatisk på eksisterende enheter neste gang "Oppdater app" trykkes.

6.1 Sudoers-omfang

Webpanelet (kjører ikke-interaktivt som bruker "magic") har passordløs sudo-tilgang til nøyaktig disse kommandoene, satt opp av installer_tjenester.sh:

```
systemctl reboot
apt-get update
apt-get upgrade *
apt-get install *
```

Ingen andre kommandoer (inkludert apt-get remove/purge) er tillatt passordfritt - dette er en bevisst avgrensning for å begrense hva en eventuell sårbarhet i webpanelet kan utnytte.

7. Filstruktur

RFIDMusicBox/	
webpanel.py	Flask-kontrollpanel
rfid_input_listener.py	Leser RFID-koder fra USB-leseren
rfid_trigger_listener.py	Spiller av ved nytt RFID-kort
wifi_watchdog.py	Oppsetts-hotspot ved manglende internett
gpio_button_listener.py	Fysiske GPIO-knapper
utils.py	Felles verktøy (avspilling, logging, lyd)
services/	systemd-enhetsfiler
scripts/	Installasjons- og driftsscript
scripts/apt-dependencies.txt	Systempakke-liste
scripts/polkit/	NetworkManager-rettigheter
scripts/cloud-init/	Maler for headless førstegangsoppsett
templates/	HTML for webpanelet
mp3/	Nedlastede sanger/spillelister (git-ignorert innhold)
songs.json	Koblede sanger og RFID-koder (git-ignorert)
activity_log.json	Aktivitetslogg (git-ignorert)

8. Fjerntilgang og drift

SSH med nøkkelbasert autentisering er anbefalt (passordautentisering kan deaktiveres helt). Nyttige kommandoer for drift og feilsøking:

```
ssh magic@<ip-adresse>
```

```
systemctl status rfid_webpanel
journalctl -u rfid_trigger_listener -f
sudo bash scripts/installer_tjenester.sh    # reinstaller tjenester/rettigheter
bash scripts/git_update.sh --full           # kjør full oppdatering manuelt
```

Sjekk aktivitetsloggen (siste 100 hendelser) enten i panelet nederst på forsiden, eller direkte i activity_log.json på Pi-en.